

Deze les: §2.1.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Winst, MK en MO berekenen.
MK-patronen vergelijken.
Gemiddeld en marginaal uitleggen.

Startopdracht

Pagina 23
Opgaven 1 en 2

Huiswerk

§2.1.3
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken

Wat kun je na deze les?

Berekenen

Winst binnen één rij; MK en MO tussen twee rijen.

Vergelijken

Constante en stijgende MK herkennen; constante MO verklaren.

Uitleggen

De hele tabelstap en de eenheid noemen; gemiddeld van marginaal onderscheiden.

Marginaal: het bedrag per extra product

Begrip	Berekening	Betekenis
Marginale kosten (MK)	$MK = \Delta TK / \Delta Q$	Extra totale kosten per extra geproduceerd product
Marginale opbrengsten (MO)	$MO = \Delta TO / \Delta Q$	Extra totale opbrengst per extra verkocht product

Δ = verandering = nieuw – oud

Dezelfde periode · dezelfde tabelstap

TasDruk · De gegevens

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · TasDruk

Bedrukte tassen: $TK = 72 + 4Q$ en $TO = 11Q$

Q: tassen per week. Capaciteit: 12. Alle tassen worden verkocht.

Q (tassen per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)
0	72	0
4	88	44
12	120	132

Let op: eerst 4 extra tassen, daarna 8 extra tassen.

Winst · Opbrengst min alle kosten

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · TasDruk

Bij 4 tassen per week

$$\text{Winst} = \text{TO} - \text{TK}$$

$$= 44 - 88 = -\text{€ } 44 \text{ per week}$$

Q (tassen per week)	TO (€ per week)	TK (€ per week)	Winst (€ per week)
0	0	72	-72
4	44	88	-44
12	132	120	12

MK · Eerst het verschil, dan delen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · TasDruk

Stap 4 → 12 tassen	Berekening	Verandering
Hoeveelheid	$\Delta Q = 12 - 4$	8 extra tassen
Totale kosten	$\Delta TK = 120 - 88$	€ 32 extra kosten

$$\text{MK} = \Delta TK / \Delta Q = 32 / 8$$

$$= \text{€ } 4 \text{ per extra tas in de stap } 4 \rightarrow 12$$

De acht extra tassen kosten samen € 32.

MO · De extra opbrengst per extra tas

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · TasDruk

Dezelfde stap: 4 → 12 tassen per week

$$\Delta TO = 132 - 44 = \text{€ } 88$$

$$\text{MO} = \Delta TO / \Delta Q = 88 / 8$$

$$= \text{€ } 11 \text{ per extra verkochte tas}$$

Vaste verkoopprijs → constante MO

Elke uitkomst hoort bij een tabelstap

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · TasDruk

Laatste rij Q	Bijbehorende stap	ΔQ	MK (€ per extra tas)	MO (€ per extra tas)
0	—	—	—	—
4	$0 \rightarrow 4$	4	$16 / 4 = 4$	$44 / 4 = 11$
12	$4 \rightarrow 12$	8	$32 / 8 = 4$	$88 / 8 = 11$

Grotere stap, dezelfde MK en MO

Bij de eerste rij: — betekent “geen vorige tabelrij”.

Studio Reliëf · Kosten die sneller stijgen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Studio Reliëf

$TK = 32 + 2Q^2$ $TO = 26Q$

Q: tegels per week. Capaciteit: 6. Alle tegels worden verkocht.

Q (tegels per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)
0	32	0
2	40	52
4	64	104
6	104	156

Bij $Q = 4$: $TK = 32 + 2 \times 4^2 = 32 + 32 = \text{€ } 64$

Even grote stappen · Stijgende MK

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Studio Reliëf

Stap (tegels)	$MK = \Delta TK / \Delta Q$	€ per extra tegel
$0 \rightarrow 2$	$(40 - 32) / (2 - 0)$	$8 / 2 = 4$
$2 \rightarrow 4$	$(64 - 40) / (4 - 2)$	$24 / 2 = 12$
$4 \rightarrow 6$	$(104 - 64) / (6 - 4)$	$40 / 2 = 20$

MK: € 4 → € 12 → € 20 per extra tegel

MO: steeds $52 / 2 = € 26$ per extra tegel

GTK en MK · Alle tegels of extra tegels

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Studio Reliëf

	GTK bij $Q = 6$	MK over de stap $4 \rightarrow 6$
Welke kosten?	Alle € 104	$€ 104 - € 64 = € 40$ extra
Welke tegels?	Alle 6 tegels	$6 - 4 = 2$ extra tegels
Berekening	$104 / 6 \approx € 17,33$	$40 / 2 = € 20$
Betekenis	Gemiddeld per tegel	Per extra tegel in deze stap

€ 20 per extra tegel: gemiddeld over de stap $4 \rightarrow 6$.

Korte controle · Welke betekenis klopt?

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Studio Reliëf

Bij $Q = 6$ staat $MK = € 20$.

“Dus de zesde tegel kost precies € 20 extra.”

Klopt dit? Noem de stap, het extra totaal en het aantal extra tegels.

Korte controle · Welke betekenis klopt?

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Studio Reliëf

Bij $Q = 6$ staat $MK = € 20$.

“Dus de zesde tegel kost precies € 20 extra.”

Onjuist: de stap loopt van 4 naar 6 tegels.

Samen € 40 extra kosten voor twee extra tegels:
gemiddeld € 20 per extra tegel in die stap.

Deze les: §2.1.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Winst, MK en MO berekenen.
MK-patronen vergelijken.
Gemiddeld en marginaal uitleggen.

Startopdracht

Pagina 23
Opgaven 1 en 2

Huiswerk

§2.1.3
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken

Opgave 7 · Linea en Curva

Onderneming	Kosten en opbrengsten	Capaciteit
Linea	$TK = 200 + 3Q$ $TO = 8Q$	30 producten per week
Curva	$TK = 100 + Q^2$ € 30 per product; $TO = 30Q$	15 producten per week

Q: producten per week. Totale bedragen: euro per week.

Bereken MK en MO per extra product over iedere tabelstap.
Zet de uitkomst bij de laatste rij van die stap.
Gebruik geen afgeleiden.

Opgave 7 · Invultabel Linea

TK = 200 + 3Q TO = 8Q

Q: producten per week · TK, TO en winst: euro per week

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	200	0	...	—	—
10	230	80	...	...	...
20	260	160	...	...	...
30	290	240	...	...	...

MK en MO: per extra product, vanaf de vorige tabelrij.

Opgave 7 · Invultabel Curva

$TK = 100 + Q^2$ $TO = 30Q$

Q: producten per week · TK, TO en winst: euro per week

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	100	0	-100	—	—
5	125	150	25	...	...
10	200	300	100	...	...
15	325	450	125	...	...

MK en MO: per extra product, vanaf de vorige tabelrij.

Opgave 7 · Deelvragen a, b en c

a) Vul bij Linea de winstkolom in.

b) Bereken voor Linea MK en MO over de eerste stap. Laat teller en noemer zien. Vul de MK- en MO-kolommen verder in bij $Q = 10, 20$ en 30 .

c) Leg uit waarom MO bij Linea constant is.

Opgave 7 · Deelvragen d en e

d) Bereken voor Curva MK over de drie stappen en MO over de eerste stap. Vul alle lege MK- en MO-cellen in bij $Q = 5, 10$ en 15 .

e) Vergelijk de MK-patronen. Leg uit wat MK en MO per extra product binnen een tabelstap betekenen. Trek geen conclusie over de hoeveelheid met maximale winst.

Opgave 7a · Winst bij Linea

$$\text{Winst} = \text{TO} - \text{TK}$$

Q (producten per week)	Berekening	Winst (€ per week)
0	0 – 200	–200
10	80 – 230	–150
20	160 – 260	–100
30	240 – 290	–50

In elke getoonde rij: $\text{TO} < \text{TK}$, dus verlies.

Opgave 7b · Linea, stap 0 → 10

$$\Delta Q = 10 - 0 = 10 \text{ extra producten}$$

$$\text{MK} = \Delta \text{TK} / \Delta Q$$

$$= (230 - 200) / (10 - 0) = 30 / 10$$

$$= \text{€ } 3 \text{ per extra product}$$

$$\text{MO} = \Delta \text{TO} / \Delta Q$$

$$= (80 - 0) / (10 - 0) = \text{€ } 8 \text{ per extra product}$$

Opgave 7b–c · Linea volledig

Q: producten per week · TK, TO en winst: euro per week

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	200	0	−200	—	—
10	230	80	−150	3	8
20	260	160	−100	3	8
30	290	240	−50	3	8

Elke stap: $MK = 30 / 10 = 3$ en $MO = 80 / 10 = 8$

MO blijft € 8: ieder extra product wordt voor € 8 verkocht.

Opgave 7d · Drie MK-berekeningen bij Curva

MK = $\Delta TK / \Delta Q$ · elke stap bevat 5 extra producten

Stap	Teller en noemer	MK (€ per extra product)
0 → 5	$(125 - 100) / (5 - 0)$	$25 / 5 = 5$
5 → 10	$(200 - 125) / (10 - 5)$	$75 / 5 = 15$
10 → 15	$(325 - 200) / (15 - 10)$	$125 / 5 = 25$

Extra kosten per groep: € 25 → € 75 → € 125

Opgave 7d · MO bij Curva

Eerste stap: 0 → 5 producten per week

$$\text{MO} = \Delta \text{TO} / \Delta Q$$

$$= (150 - 0) / (5 - 0) = 150 / 5$$

$$= \text{€ } 30 \text{ per extra product}$$

Ook in de volgende stappen: € 150 extra voor 5 extra producten.

Opgave 7d · Curva volledig

Q: producten per week · TK, TO en winst: euro per week

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	100	0	-100	—	—
5	125	150	25	5	30
10	200	300	100	15	30
15	325	450	125	25	30

Bij Q = 15 staat de uitkomst van de stap 10 → 15.

Controle: $5 \times \text{€ } 25 = \text{€ } 125$ extra kosten in die stap.

Opgave 7e · Patronen en betekenis

Onderneming	MK (€ per extra product)	Patroon
Linea	$3 \rightarrow 3 \rightarrow 3$	Constant
Curva	$5 \rightarrow 15 \rightarrow 25$	Stijgend

MK: extra totale kosten / extra producten

MO: extra totale opbrengst / extra verkochte producten

Beide uitkomsten beschrijven de hele genoemde tabelstap.

Deze les: §2.1.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Winst, MK en MO berekenen.
MK-patronen vergelijken.
Gemiddeld en marginaal uitleggen.

Startopdracht

Pagina 23
Opgaven 1 en 2

Huiswerk

§2.1.3

Basis: 3 en 4

Zelfstandig: 5 en 6

Doelopgave: 7

Maken en nakijken